

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Organisation des données en informatique

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant la représentation, le codage et l'organisation structurée des données. Justifiez rigoureusement chaque réponse.

EXERCICE 1 Représentation et codage d'entiers signés

Un capteur de température industrielle transmet des mesures entières comprises entre -50°C et $+150^{\circ}\text{C}$ inclus. Le protocole de communication impose un codage sur un octet (8 bits) en complément à deux.

1. Déterminer l'intervalle des valeurs décimales représentables en complément à deux sur 8 bits. Ce codage est-il suffisant pour couvrir l'amplitude des mesures ? Justifier.
2. Écrire la représentation binaire (sur 8 bits) des valeurs -50°C , 0°C et $+150^{\circ}\text{C}$. Donner leur équivalent hexadécimal.
3. Le capteur envoie la trame `0x9A`. Quelle température cela représente-t-il ? Cette valeur est-elle physiquement plausible pour ce capteur ?
4. On souhaite étendre la plage à -100°C – $+200^{\circ}\text{C}$ sans changer le format d'échange (1 octet). Proposer une solution de codage linéaire (affine) $V_{stock} = a \times V_{rel} + b$ avec a, b entiers, permettant de stocker l'entier arrondi de la température. Préciser a et b , et vérifier que l'intervalle tient sur 8 bits signés.
5. Analyse critique : Quel est l'inconvénient majeur de cette solution affine par rapport au codage direct en complément à deux pour le traitement ultérieur des données par un microcontrôleur ?

EXERCICE 2 Organisation structurée : Fichier d'élèves et indexation

On gère les notes d'un établissement. Chaque élève est identifié par un `Matricule` (entier sur 4 octets). On stocke pour chaque élève : `Nom` (chaîne 30 octets), `Prénom` (chaîne 20 octets), `DateNaiss` (3 octets : JJ/MM/AA), `Moyenne` (réel simple précision, 4 octets), `Classe` (chaîne 10 octets). L'en-tête d'enregistrement ajoute 2 octets de contrôle.

1. Calculer la taille exacte (en octets) d'un enregistrement élève. Si le fichier contient 1200 élèves, estimer la taille du fichier de données (en Mo, $1\text{ Mo} = 2^{20}$ octets).
2. On crée un fichier d'index primaire trié sur `Matricule`. Chaque entrée d'index contient le `Matricule` (4 octets) et l'adresse physique de l'enregistrement (4 octets). Calculer la taille du fichier d'index pour 1200 élèves.
3. Recherche dichotomique : On cherche l'élève de matricule M dans le fichier d'index

trié. Écrire en langage naturel (ou pseudo-code) l'algorithme de recherche dichotomique retournant l'adresse physique ou NULL. Combien de lectures d'entrées d'index sont nécessaires au maximum pour 1200 élèves? Justifier par une formule.

4. On souhaite accélérer les recherches par `Nom` (non trié dans le fichier principal). Proposer une structure d'index secondaire adaptée. Expliquer comment gérer les homonymes (même nom pour plusieurs élèves) dans cette structure.
5. Intégrité : Lors de la suppression d'un élève, on marque son enregistrement « supprimé » dans le fichier principal sans le compacter. Quelles mises à jour sont nécessaires sur l'index primaire et l'index secondaire? Quel problème de performance apparaît à long terme et quelle opération de maintenance le résout?

EXERCICE 3 Codage de l'information : Compression et détection d'erreur

Une sonde spatiale transmet des images en niveaux de gris (256 nuances) codées sur 8 bits par pixel. La bande passante étant limitée, on étudie deux codages.

1. Codage par longueur de série (RLE) : Une ligne d'image contient la suite de valeurs (décimal) : 12 12 12 12 12 45 45 45 200 200 200 200 200 200 12 12. Écrire la séquence compressée selon le format : (valeur, nombre_occurrences) avec `nombre_occurrences` sur 1 octet. Calculer le taux de compression pour cette ligne (taille originale / taille compressée).
2. Limite du RLE : Donner un exemple de motif de 16 pixels pour lequel le RLE augmente la taille des données. Expliquer pourquoi.
3. Détection d'erreur (Parité) : Chaque octet transmis (donnée brute ou compressée) est étendu par un bit de parité pair (poids fort).
 - (a) Écrire l'octet transmis (9 bits) pour la valeur 0x4A (donnée brute).
 - (b) Le récepteur reçoit 1 0100 1010 (9 bits). Y a-t-il une erreur détectée? Justifier.
 - (c) Ce mécanisme détecte-t-il l'inversion de deux bits quelconques? Démontrer par l'exemple ou le contre-exemple.
4. Synthèse : On combine RLE puis parité paire sur chaque octet du flux compressé. La ligne de l'exercice 1 compressée fait 8 octets (4 paires). Quelle est la taille finale transmise en bits? Comparer l'efficacité globale (taille finale vs taille originale 16 octets) et discuter du compromis détection/volume.

EXERCICE 4 Démonstration : Propriétés du complément à deux

Soit n un entier naturel ($n \geq 2$). On note $C_2(x)$ le codage sur n bits en complément à deux

de l'entier relatif x (avec $-2^{n-1} \leq x \leq 2^{n-1} - 1$). On note $\bar{b}$ le bit complémentaire de b ($0 \leftrightarrow 1$).

1. Rappeler la définition algorithmique de $C_2(-x)$ à partir de $C_2(x)$ pour $x > 0$ (inversion des bits + ajout de 1).
2. Preuve : Démontrer que pour tout x dans l'intervalle représentable, $C_2(-x) = (2^n - x) \bmod 2^n$. (Indication : distinguer $x = 0$, $x > 0$, et utiliser la définition de l'exercice 1).
3. En déduire que l'addition modulo 2^n des représentations $C_2(a)$ et $C_2(b)$ donne la représentation correcte de $a + b$ si et seulement si le résultat $a + b$ reste dans l'intervalle $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$.
4. Application : Pour $n = 8$, on additionne $C_2(100)$ et $C_2(80)$. Sans convertir en binaire, expliquer pourquoi le résultat binaire obtenu par l'ALU (Unité Arithmétique et Logique) ne correspond pas à $C_2(180)$. Quel indicateur matériel (drapeau/flag) signale ce problème au processeur?